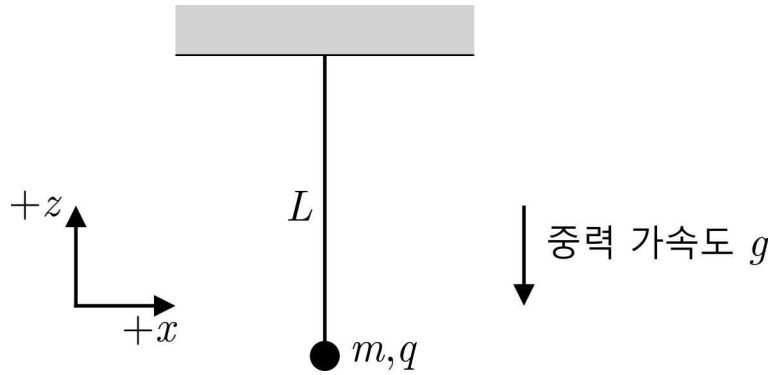
[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 5]

1. 일반정보

유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	일반전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(물리) / 문제1	
출제 범위	과학과 교육과정 과목명	물리학Ⅰ, 물리학Ⅱ
	핵심개념 및 용어	운동량 보존, 충격량, 역학적 에너지 보존, 단진자 운동, 힘의 합성과 분해, 전하와 전기장
예상 소요 시간	10분	

2. 문항 및 제시문

아래 그림과 같이 질량이 m인 추가 길이가 L인 실에 매달려 정지해 있다. 추는 전하량 q ($q>0$)로 대전되어 있다. (중력 가속도는 g이다. 추의 크기, 실의 질량, 공기 저항은 무시한다.) (총 5점)



(1) 어느 순간 충격량 I가 $+x$ 방향으로 추에 전달되어 추가 단진자 운동을 시작하였다. 단진자 운동 과정에서 실과 연직 방향($+z$ 방향)이 이루는 각도가 가질 수 있는 최댓값을 구하라. (1점)

(2) 추의 운동 영역 내에 균일한 전기장 E를 $+x$ 방향으로 가한 상태에서 추가 단진자 운동을 한다면, 전기장을 가하지 않은 (1)의 경우와 비교하여 주기가 얼마나 증가 내지 감소하는지를 정량적으로 답하고 그 근거를 제시하라. (2점)

(3) 추의 운동 영역 내에 균일한 전기장 E를 $+z$ 방향으로 가한 상태에서 추가 단진자 운동을 한다면, (1)의 경우와 비교하여 주기가 얼마나 증가 내지 감소하는지를 정량적으로 답하고 그 근거를 제시하라. (2점)

3. 출제 의도

- 운동량과 충격량의 관계를 이해하고, 단진자 운동에서 역학적 에너지 보존을 적용할 수 있는지 평가한다. 또한, 단진자의 운동에 중력과 전기력이 모두 영향을 미치는 경우 주기를 계산할 수 있는지 평가한다.

4. 출제 근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정		교육부 고시 제2015-74호 [별책 9] “과학과 교육과정”
문항 및 제시문		학습내용 성취 기준
(1)	교육과정	물리학Ⅰ – 힘과 운동 (충격량, 운동량 보존, 역학적 에너지 보존) 물리학Ⅱ - 힘과 운동 (단진자 운동)
	성취기준·성취수준	[12물리Ⅰ 01-05] 충격량과 운동량의 관계를 이해하고, 일상생활에서 충격을 감소시키는 예를 찾아 설명할 수 있다. [12물리Ⅰ01-06] 직선 상에서 운동하는 물체의 역학적 에너지가 보존되는 경우와 열에너지가 발생하여 역학적 에너지가 보존되지 않는 경우를 구별하여 설명할 수 있다. [12물리Ⅱ 01-10] 포물선 운동과 단진자 운동에서 역학적 에너지가 보존됨을 설명할 수 있다.
(2)	교육과정	물리학Ⅱ – 힘과 운동 (단진자 운동, 힘의 합성과 분해) 물리학Ⅱ - 전기와 자기 (전하와 전기장, 전기력선)
	성취기준·성취수준	[12물리Ⅱ01-01] 평면 상에서 여러 가지 힘이 합성될 때 힘의 벡터를 이용하여 알짜힘을 구할 수 있다. [12물리Ⅱ 01-10] 포물선 운동과 단진자 운동에서 역학적 에너지가 보존됨을 설명할 수 있다. [12물리Ⅱ 02-01] 정지한 전하 주위의 전기장을 정량적으로 구하고, 전기력선으로 표현할 수 있다.
(3)	교육과정	물리학Ⅱ – 힘과 운동 (단진자 운동, 힘의 합성과 분해) 물리학Ⅱ - 전기와 자기 (전하와 전기장, 전기력선)
	성취기준·성취수준	[12물리Ⅱ01-01] 평면 상에서 여러 가지 힘이 합성될 때 힘의 벡터를 이용하여 알짜힘을 구할 수 있다. [12물리Ⅱ 01-10] 포물선 운동과 단진자 운동에서 역학적 에너지가 보존됨을 설명할 수 있다. [12물리Ⅱ 02-01] 정지한 전하 주위의 전기장을 정량적으로 구하고, 전기력선으로 표현할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	물리학 I	김성진 외 6인	㈜미래엔	2021	41, 52
	물리학 II	김성진 외 6인	㈜미래엔	2021	14, 76, 95
	물리학 II	강남화	천재교육	2021	13, 70, 89
기타					

5. 문항 해설

(1)번 문항은 운동량의 변화량과 충격량 사이의 관계를 통해 충격량을 받은 단진자의 초기 속도를 구하고, 역학적 에너지 보존을 적용해 단진자가 연직 방향과 이루는 각도의 최댓값을 구할 수 있는지 묻는 문항이다.

(2), (3)번 문항은 중력장에서 전하가 받는 전기력을 고려해 단진자에 가해지는 알짜힘을 구하고, 평형 위치에서 단진자의 가속도와 주기 사이의 관계를 통해 전기장에 의한 주기의 변화를 정량적으로 계산하는 문항이다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	• 역학적 에너지 (운동 에너지 + 중력 퍼텐셜 에너지) 보존 법칙으로부터 $\theta = \cos^{-1}\left(1 - \frac{I^2}{2m^2gL}\right)$ 또는 $\cos\theta = 1 - \frac{I^2}{2m^2gL}$를 답했으면 +1점	1점
(2)	• 주기가 $T' = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g'}} = 2\pi\sqrt{\frac{L}{\sqrt{g^2 + (qE/m)^2}}}$로 감소함을 설명했으면 +2점 • 답이 정량적으로 틀렸더라도 $+x$ 방향의 전기력이 위의 그림과 같이 복원력 (또는 상수 k)을 증가시켜 주기가 감소함을 정성적으로 설명했으면 +1점	2점
(3)	• 주기가 $T'' = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g''}} = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g - qE/m}}$로 증가함을 설명했으면 +2점 • 답이 정량적으로 틀렸더라도 $+z$ 방향의 전기력이 위의 그림과 같이 복원력 (또는 상수 k)을 감소시켜 주기가 증가함을 정성적으로 설명했으면 +1점	2점

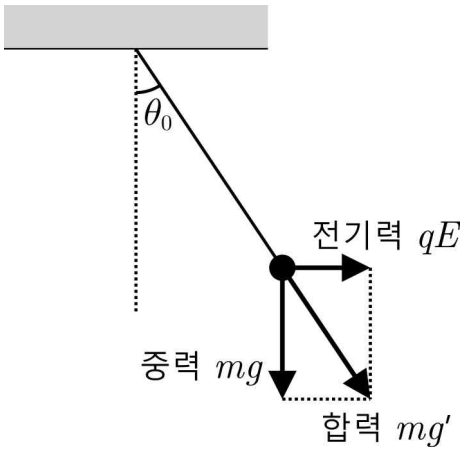
7. 예시 답안

(1) 충격량을 가하기 전의 추의 운동량은 0이므로, 충격량 I를 가한 직후의 운동량은 $I=mv$, 운동 에너지는 $E=\frac{1}{2}mv^2=\frac{I^2}{2m}$가 된다. 이후 단진자가 최대 각도 θ에 이르렀을 때 추가 최대 높이 $L(1-\cos\theta)$에 이르면서 초기의 운동 에너지가 모두 중력 퍼텐셜 에너지로 변환되므로,

$$\frac{I^2}{2m}=mgL(1-\cos\theta) \quad -> \quad \cos\theta=1-\frac{I^2}{2m^2gL} \text{ 또는 } \theta=\cos^{-1}\left(1-\frac{I^2}{2m^2gL}\right)$$

한편, 단진자 운동의 주기는 $T=2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ 이다. (참고로 다음과 같이 유도할 수 있다. 진폭이 실의 길이보다 충분히 작은 단진자 운동에서 중력에 의한 복원력은 $F=-mg\sin\theta\cong-mg\frac{x}{L}\equiv-kx$이므로 상수 $k=\frac{mg}{L}$에 의해 결정되는 주기는 $T=2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}=2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ 가 된다.)

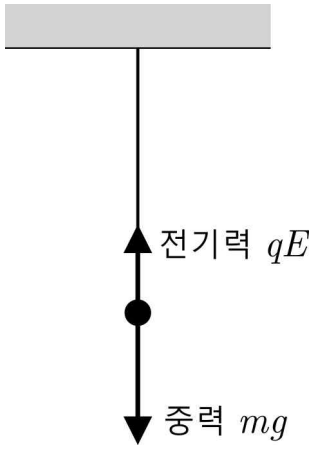
(2) 전기장을 $+x$ 방향으로 가한 경우 전기력 qE가 $+x$ 방향으로 작용한다. 따라서 중력과 전기력의 합력인 mg'의 방향과 연직 방향이 이루는 각도 θ_0에서 힘의 평형을 이루고 이 각을 중심으로 단진자 운동을 한다.



이때 합력의 크기는 $mg'=\sqrt{(mg)^2+(qE)^2}$이므로, (1)번 문항에서 복원력에 기여하는 힘이 mg에서 $mg'=\sqrt{(mg)^2+(qE)^2}$로 증가한 상태에서 단진자 운동을 하는 것과 같다. 즉, 마치 중력 가속도가 $g'=\sqrt{g^2+(qE/m)^2}$로 증가한 상황에서의 단진자 운동이다. 따라서 주기는 다음과 같이 감소한다.

$$T'=2\pi\sqrt{\frac{L}{g'}}=2\pi\sqrt{\frac{L}{\sqrt{g^2+(qE/m)^2}}}$$

(3) 전기장을 $+z$ 방향으로 가한 경우에는 전기력이 중력과 반대 방향으로 작용한다. 따라서 추는 (1)번 문항과 같이 $\theta_0 = 0$를 중심으로 단진자 운동을 하지만 복원력에 기여하는 힘이 mg에서 $mg'' = mg - qE$로 감소한 상태에서 단진자 운동을 하는 것과 같다. (또는 다음과 같이 상수 k가 k''로 감소한다.)



$$F'' \cong -(mg - qE)\frac{x}{L} \equiv -k''x, \qquad k'' = \frac{mg - qE}{L}$$

즉, 마치 중력 가속도가 $g'' = g - qE/m$로 감소한 상황에서의 단진자 운동이다. 따라서 주기는 다음과 같이 증가한다.

$$T'' = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g''}} = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g - qE/m}}$$

(참고로 전기력이 중력보다 크기가 커서 전기력과 중력의 합력이 연직 위 방향이 된다면 단진자 운동을 할 수 없으므로 이러한 상황은 배제할 수 있다.)

8. 총 평

[고등학교 물리교사 A]

물리학 I 의 충격량과 운동량의 관계를 통하여 단진자의 초기 속도를 구하고, 물리학II의 단진자 운동에서의 역학적 에너지 보존을 활용하면 단진자의 기울어진 각도를 구할 수 있음. 또한 물리학II의 힘의 합성과 분해에서 여러 힘의 벡터합을 다루고 있기 때문에, 중력과 전기력의 알짜힘을 구한 후 이를 통하여 구한 가속도와 단진자 주기 사이의 관계를 해석할 수 있음. 결론적으로, 고교 교육과정에서 다루는 충격량과 운동량, 단진자의 역학적 에너지 보존, 힘의 합성, 전기장과 전기력의 개념으로 충분히 해결할 수 있는 문항이라고 판단됨.

[고등학교 물리교사 B]

충격량과 운동량의 변화량이 같음을 이용해 충격을 가한 후 운동 에너지를 충격량으로 표현하고, 단진자 운동에서 역학적 에너지가 보존됨을 이용해 단진자의 최대 높이를 구할 수 있음. 또한 중력이 복원력으로 작용하는 경우 단진자의 주기를 식으로 표현하고, 벡터를 이용한 힘의 합성을 이용해 중력과 전기력이 동시에 작용하는 경우 단진자 주기의 변화를 구할 수 있다. 고교 교육과정에서 제시한 충격량과 운동량의 관계와 역학적 에너지 보존을 이해하고, 단진자 운동에서 복원력에 영향을 미치는 알짜힘의 크기를 벡터를 이용해 구한다면 충분히 해결할 수 있는 문항이라고 판단됨.

< 유사 기출 문제 >	
유사문제	**2021학년도 EBS 수능완성 물리학II p45 05번 문항**
근거	• 수평면에서 일정한 크기의 가속도로 운동하는 버스 안에서 단진자의 주기를 해석하는 문제로써, 내부 관찰자 입장에서는 중력과 관성력의 두 힘을 벡터적으로 구하고 가속도와 주기의 관계로 구하는 문항과 (2)번 문항이 매우 유사함.

< 유사 기출 문제 >	
유사문제	**비상교과서 물리학II p79 11번 문항**
근거	• 연직방향으로 일정한 가속도로 운동하는 승강기안에서 단진동하는 단진자의 주기를 구하는 문제로써, 내부 관찰자 입장에서는 중력의 방향으로 나타나는 관성력에 의해 주기의 변화를 구하는 문항과 (3)번 문항이 매우 유사함.

[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 6]

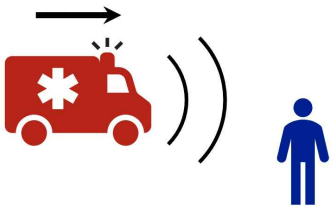
1. 일반정보

유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	일반전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(물리) / 문제2	
출제 범위	과학과 교육과정 과목명	물리학Ⅰ, 물리학Ⅱ
	핵심개념 및 용어	도플러 효과, 뉴턴 운동 법칙, 등가속도 운동
예상 소요 시간	10분	

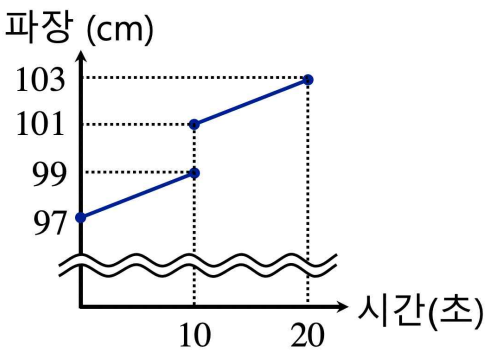
2. 문항 및 제시문

일정한 주파수의 소리를 내는 병원차가 그림 (가)와 같이 오른쪽으로 직선 운동을 하고 있다. 이때, 정지한 관찰자가 이 소리의 파장을 20초 동안 기록하였고 그 결과 그림 (나)와 같이 두 개의 선분으로 이루어진 그래프를 얻었다. 소리의 전파 속력을 300 m/s라 할 때 20초 동안 병원차가 이동한 거리는 얼마인가? (단, 병원차의 속도는 시간에 대한 연속함수이다. 소리의 속력은 충분히 커서 병원차에서 발생한 소리가 관찰자에 도달하는 데 걸리는 시간을 무시할 수 있다고 가정한다. 또한 관찰자는 병원차의 운동 경로에 충분히 가깝지만 병원차와의 충돌은 없다고 가정한다.) (5점)

(가)



(나)



3. 출제 의도

- 도플러 효과를 이해하여 관측되는 파장에 따른 파원의 운동을 추측할 수 있는지 평가한다. 또한, 등가속도 운동에서 물체의 변위를 계산할 수 있는지 평가한다.

4. 출제 근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정		교육부 고시 제2015-74호 [별책 9] “과학과 교육과정”
문항 및 제시문		학습내용 성취 기준
(1)	교육과정	물리학II: 파동과 물질의 성질-도플러 효과 물리학I: 역학과 에너지-여러 가지 물체의 운동, 등가속도 운동
	성취기준·성취수준	[12물리II 03-02] 파원의 속도에 따라 파장이 달라짐을 이해하고, 활용되는 예를 찾아 설명할 수 있다. [12물리I 01-01] 여러 가지 물체의 운동 사례를 찾아 속력의 변화와 운동 방향의 변화에 따라 분류할 수 있다. [12물리 I 01-02] 뉴턴 운동 법칙을 이용하여 직선 상에서 물체의 운동을 정량적으로 예측할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	물리학 I	김성진 외 6인	㈜미래엔	2021	25
	물리학II	김성진 외 6인	㈜미래엔	2021	167
	물리학II	강남화	천재교육	2021	155
기타					

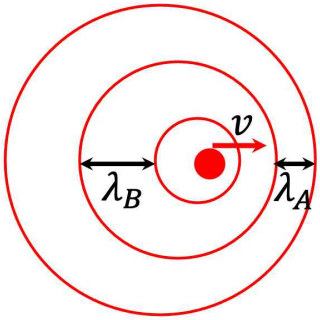
5. 문항 해설

음원이 관찰자에게 가까워지거나 멀어질 때 한 주기 동안 이동한 거리만큼 소리의 파장이 변화함을 이해하고, 측정한 파장의 변화를 이용해 음원의 움직임을 그래프로 나타내 음원이 이동한 거리를 정량적으로 계산하는 문항이다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	• 정/오답에 상관없이 도플러 효과를 이용하여 병원차의 속도를 시간의 함수로 구하고 이로부터 병원차의 총 이동 거리를 구하려고 했으면 +1점 • 병원차가 10초 이전까지는 관찰자에 접근하다가 10초에 관찰자를 지나서 10초 이후부터는 관찰자에게서 멀어지는 상황임을 도플러 효과를 이용하여 정성적으로 올바르게 설명했으면 +1점 • 위의 속도−시간 그래프를 정량적으로 정확하게 얻었으면 +2점 (0~10초는 속도가 9m/s → 3m/s 선형적 감소, 10~20초는 속도가 3m/s → 9m/s 선형적 증가). 수치는 다르더라도 $\lambda = \lambda_0(1 \mp v/u)$ 나 $v = \pm u(1-\lambda/\lambda_0)$ 식으로부터 10초 이전에는 속도가 선형적으로 감소하고 10초 이후에는 속도가 선형적으로 증가하는 V자 형태의 속도−시간 관계를 얻었으면 +1점 • 총 이동 거리 120 m를 답했으면 +1점	5점

7. 예시 답안



병원차가 정지한 상태에서 소리의 파장을 λ_0, 주기를 τ_0라고 하고, 소리의 전파 속력을 u (= 300 m/s)로 표현하자. 병원차의 속력이 v일 때 정지한 관찰자가 관측하는 파장은 도플러 효과에 의해 다음과 같이 주어진다. (위 그림 참조)

1. 병원차가 관찰자에 접근하는 경우:

$\lambda_{\mathrm{A}} = \lambda_0 - v\tau_0 = \lambda_0(1-v/u)$ $(\tau_0 = \lambda_0/u$를 사용)

2. 병원차가 관찰자에게서 멀어지는 경우: $\lambda_{\mathrm{B}} = \lambda_0 + v\tau_0 = \lambda_0(1+v/u)$

파원(병원차)이 접근할 때는 파장이 λ_0보다 짧고, 파원이 멀어질 때는 파장이 λ_0보다 길다.

주어진 그래프에서 시간이 10초일 때 파장이 99 cm에서 101 cm로 불연속적으로 바뀐 점에 주목하면, 이 시간에 파원이 관찰자를 지나간 것을 알 수 있다. 문제의 조건에서 병원차의 속도는 시간에 대한 연속함수로 제시되었으므로 속도가 불연속적이라서 파장이 불연속적으로 변하는 경우는 배제할 수 있다.

앞의 식을 변형하면 관측되는 파장에 따른 병원차의 속력을 구할 수 있다.

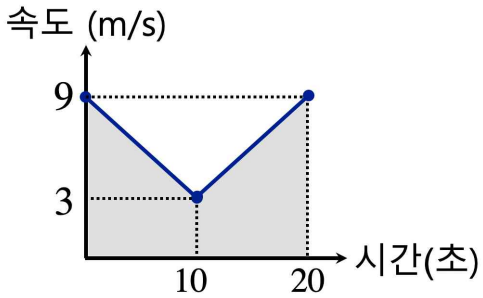
1. 병원차가 관찰자에 접근하는 경우: $v = u\left(1-\dfrac{\lambda_{\mathrm{A}}}{\lambda_0}\right)$

2. 병원차가 관찰자에게서 멀어지는 경우: $v = u\left(\dfrac{\lambda_{\mathrm{B}}}{\lambda_0}-1\right)$

병원차가 접근하는 0~10초 동안에는 파장이 선형적으로 증가하므로 병원차의 속력이 감소하는 등가속도 운동이며, 병원차가 멀어지는 10~20초 동안에는 파장이 선형적으로 증가하므로 속력이 증가하는 등가속도 운동이다. 이때, 병원차가 정지한 경우의 파장 λ_0는 시간이 10초일 때 두 식을 연립하여 얻을 수 있다. 시간 10초에서 $\lambda_{\mathrm{A}} = 99\ \mathrm{cm}$, $\lambda_{\mathrm{B}} = 101\ \mathrm{cm}$이고 병원차의 속력은 v로 동일하므로,

$$v = u\left(1-\frac{99\ \mathrm{cm}}{\lambda_0}\right) = u\left(\frac{101\ \mathrm{cm}}{\lambda_0}-1\right) \quad \rightarrow \quad \lambda_0 = 100\ \mathrm{cm}$$

이를 바탕으로 병원차의 속도를 시간에 따른 그래프로 나타내면 다음과 같다.



0~10초에는 병원차의 속도가 9 m/s에서 3 m/s까지 선형적으로 감소하면서 관찰자에게 접근하고, 10~20초에는 병원차의 속도가 3 m/s에서 9 m/s까지 선형적으로 증가하면서 관찰자에게서 멀어진다.

병원차의 총 이동 거리는 x축과 그래프로 둘러싸인 면적이므로
답은 (9 m/s + 3 m/s) × 10 s = 120 m 이다.

8. 총 평

[고등학교 물리교사 A]

물리학Ⅱ의 도플러 효과에서 다루는 파원의 이동속도에 따른 파동의 파장을 통하여 문제 상황에서 관측자가 관찰한 파장과 파원의 이동속도에 대한 관계식을 구할 수 있으며, 관측자가 관찰한 시간에 따른 파장 그래프의 데이터와 속도가 연속적으로 변한다는 조건을 통하여 물체가 등가속도 운동함을 알 수 있음. 결국, 물리학Ⅰ의 등가속도 운동에서 다룬 관계식 또는 속도-시간 그래프 해석 방법으로 파원의 이동거리를 구할 수 있음. 따라서, 고교 교육과정에서 다루는 도플러 효과, 여러 가지 물체의 운동 및 등가속도 운동 개념으로 충분히 해결할 수 있는 문항이라고 판단됨.

[고등학교 물리교사 B]

물리학Ⅱ의 도플러 효과에서 음원과 관측자의 상대 운동에 의한 진동수의 변화를 이해하고, 주어진 파장-시간 그래프에서 음원의 속력 변화와 소리의 파장 변화의 관계를 구할 수 있음. 또한, 불연속적으로 변화하는 소리의 파장으로부터 음원의 운동 방향의 변화를 추론해 음원의 속력을 정량적으로 계산할 수 있음. 교육과정에서 다루는 도플러 효과의 개념을 활용해 음원의 운동을 추론하는 문항으로 충분히 해결할 수 있는 문항이라고 판단됨.

〈 유사 기출 문제 〉

유사문제	**2021학년도 EBS 수능완성 물리학Ⅱ p95 02번 문항**
근거	• 파원의 속력이 변하며 음파 측정기로 다가가는 상황에서 시간에 따른 진동수의 변화를 그래프로 주고 파원의 운동에 대해 묻는 문항으로써, 관측자가 측정한 파동의 그래프를 통하여 파원의 운동을 해석한다는 점에서 매우 유사한 문항으로 판단됨.

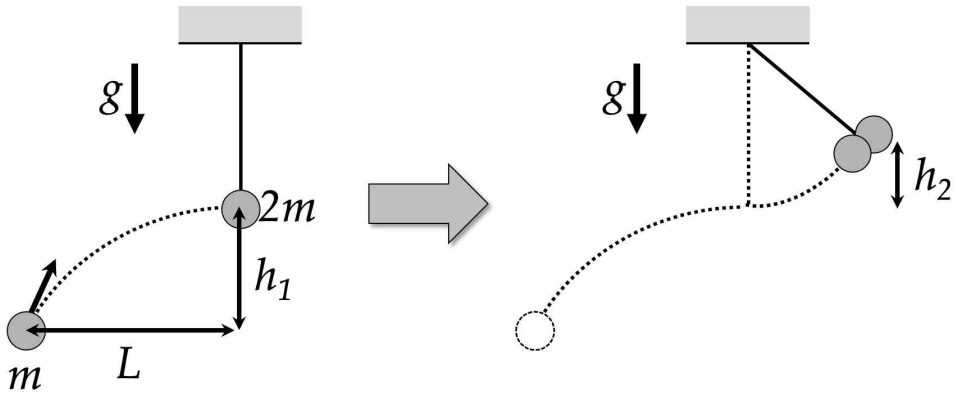
[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 7]

1. 일반정보

유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	학교장추천전형, 고른기회전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(물리) / 문제1	
출제 범위	과학과 교육과정 과목명	물리Ⅰ, 물리Ⅱ
	핵심개념 및 용어	운동량 보존, 역학적 에너지 보존, 포물선 운동
예상 소요 시간	10분	

2. 문항 및 제시문

질량이 m인 공이 비스듬히 위로 발사되었다. 공이 최고점에 도달하였을 때 높이는 h_1, 수평 방향 이동 거리는 L이다. 이 최고점에서 공은 줄에 연결된 질량 $2m$의 다른 공과 충돌하였고, 그 결과 두 공은 한 덩어리가 되어 함께 움직인다. 이때, 충돌 후 추가로 도달할 수 있는 최대 높이 h_2는 얼마인가? (중력 가속도는 g이고, 공기 저항과 줄의 질량은 무시한다. 공의 충돌 시간은 매우 짧아 무시할 수 있고, 줄의 길이는 충분히 길다.) (5점)



3. 출제 의도

- 포물선 운동을 이해하고, 운동량 보존 법칙과 역학적 에너지 보존 법칙을 적용할 수 있는지 평가한다.

4. 출제 근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정		예)교육부 고시 제2015-74호 [별책 9] "과학과 교육과정"
문항 및 제시문		학습내용 성취 기준
(1)	교육과정	물리학II: 역학적 상호 작용-물체의 운동 물리학I: 역학과 에너지-힘과 운동 물리학II: 역학적 상호 작용-열과 에너지
	성취기준·성취수준	[12물리II 01-14] 뉴턴 운동 법칙을 이용하여 물체의 포물선 운동을 정량적으로 설명할 수 있다. [12물리I 01-04] 물체의 1차원 충돌에서 충돌 전후의 운동량 보존을 이용하여 속력의 변화를 정량적으로 예측할 수 있다. [12물리II 01-10] 포물선 운동과 단진자 운동에서 역학적 에너지가 보존됨을 설명할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	물리학1	강남화 외 5명	천재교육	2019	38, 46
	물리학2	강남화 외 5명	천재교육	2020	31
기타	EBS 수능특강 물리학2		한국교육방송공사	2021	80

5. 문항 해설

비스듬히 던진 물체의 운동에서 최고점에 도달했을 때 수평방향의 속도만 존재함을 이해하고 이를 주어진 조건에 대입하여 수평속도의 성분을 구하는 문항임. 또한 운동량 보존과 역학적 에너지 보존을 이용하여 물체가 최고점에 도달하는 높이를 구하는 문항임.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
없음	• 정/오답에 상관없이 운동량 보존 법칙과 역학적 에너지 보존 법칙을 이용하여 충돌 전후의 공의 속도를 구한 후 최대 높이 h_2를 구하려고 했으면 +1점 • 충돌 전 질량 m인 공의 x방향 속도가 $v_x = L\sqrt{\frac{g}{2h_1}}$ 임을 찾았으면 +2점 • 운동량 보존 법칙을 이용하여 충돌 직후 공의 속도가 $v = \frac{v_x}{3} = \frac{L}{3}\sqrt{\frac{g}{2h_1}}$ 임을 찾았으면 +1점 (두 식 중 어떤 것이라도 대답했으면 +1점) • 역학적 에너지 보존 법칙을 이용하여 최대 높이 h_2가 $h_2 = \frac{v^2}{2g} = \frac{v_x^2}{18g} = \frac{L^2}{36h_1}$ 임을 얻었으면 +1점 (세 식 중 어떤 것이라도 대답했으면 +1점)	5점

7. 예시 답안

질량이 m인 공의 초기 속도의 수평 방향(x축) 성분 및 연직 방향(x축) 성분을 각각 v_x, v_y라고 할 때, 포물선 운동의 최고점의 높이 h_1과 수평 방향 이동 거리 L은 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$h_1 = \frac{v_y^2}{2g}$$

$$L = v_x t = \frac{v_x v_y}{g} \quad (t = v_y/g \text{ 사용})$$

여기서 t는 공이 발사된 직후부터 최고점에 도달하는 데까지 걸린 시간이다. 이를 이용하면 v_x, v_y를 h_1과 L로 표현할 수 있다.

$$v_y = \sqrt{2g h_1}$$

$$v_x = L\frac{g}{v_y} = L\sqrt{\frac{g}{2h_1}}$$

최고점에서 두 공이 충돌할 때 y축 방향 속도는 0이므로 x축 방향의 1차원 충돌로 생각할 수 있고, 운동량 보존 법칙을 사용하면 충돌 직후의 속도 v를 얻을 수 있다.

$$m v_x = (m+2m)v \quad \rightarrow \quad v = \frac{v_x}{3} = \frac{L}{3}\sqrt{\frac{g}{2h_1}}$$

마지막으로 역학적 에너지 보존 법칙을 이용하면 최대 높이 h_2를 구할 수 있다.

$$\frac{1}{2}(m+2m)v^2 = (m+2m)g h_2$$

$$h_2 = \frac{v^2}{2g} = \frac{v_x^2}{18g} = \frac{L^2}{36h_1}$$

8. 총 평

[고등학교 물리교사 A]

물리학 II의 포물선 운동 단원에서 중력장 내에서 비스듬히 던진 물체의 운동에 대한 이해과 운동량 보존, 역학적 에너지 보존의 개념을 적용할 수 있다면 해결할 수 있는 문항임. 최고점에 도달하였을 때 물체는 수평 방향의 속도 성분만 가지고 있으며, 외력이 작용하지 않을 때 운동량이 보존된다는 사실을 통해 충돌 직후 물체의 속도를 구하고 역학적 에너지 보존 법칙을 이용해 물체의 최대 도달 높이를 구할 수 있으므로 고교 교육과정을 벗어나지 않고 선행 학습을 유발하는 문항으로 보기 어려움.

[고등학교 물리교사 B]

중력장 내에서 지면에 대해 비스듬히 던져진 물체의 운동을 등속 운동의 수평 방향 운동과 등가속도 운동의 수직 방향 운동으로 나누어 포물선 운동을 분석하고, 충돌 시 외부에서 힘이 작용하지 않는 경우 운동량이 보존되며 공기 저항이 없는 경우 역학적인 에너지가 보존됨을 적용하는 문항임. 물리학 I과 물리학II에서 중요하게 다루는 운동량 보존법칙과 포물선 운동 분석을 이해하고 있다면 물체의 운동을 충분히 정량적으로 기술할 수 있는 문항이라고 판단됨.

〈 유사 기출 문제 〉	
유사문제	**EBS 수능특강 물리학2 80p**
근거	• 문항의 접근 방식이 면접문항의 접근 방식과 과정임. 역학적 에너지 보존과 운동량 보존, 포물선 운동의 개념을 모두 사용해야 하는 문항임.

[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 8]

1. 일반정보

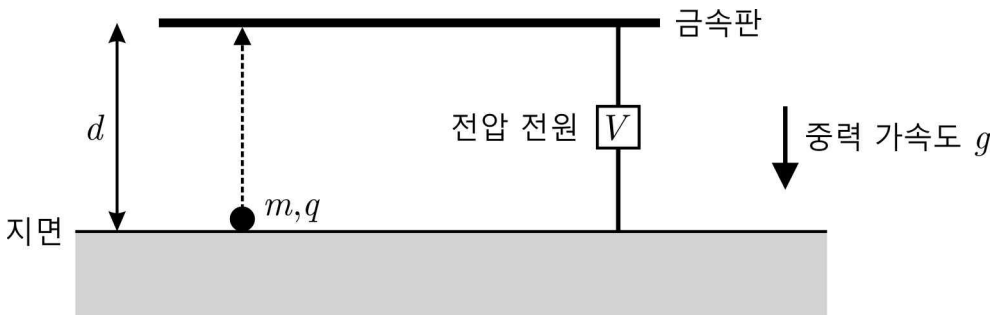
유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	학교장추천전형, 고른기회전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(물리) / 문제2	
출제 범위	과학과 교육과정 과목명	물리Ⅰ, 물리Ⅱ
	핵심개념 및 용어	중력, 전기력, 물질파
예상 소요 시간	10분	

2. 문항 및 제시문

질량 m, 전하량 q $(q>0)$를 가진 입자가 지면에 정지 상태로 놓여 있다. 그리고 지면으로부터 높이 d의 위치에 금속판이 지면과 평행하게 놓여 있다. 이제 그림과 같이 지면과 금속판 사이에 전압 V를 걸어서 입자를 연직 위로 들어 올리려고 한다. (중력 가속도는 g라 하자. 금속판의 크기는 d보다 매우 크다고 가정하고, 물체의 크기와 공기 저항은 무시한다.) (총 5점)

(1) 입자를 들어 올리기 위한 전압 V의 방향과 크기에 대한 조건은 어떻게 되는가? (2점)

(2) 전압 V에 의하여 입자가 금속판에 도달한 순간의 드브로이 파장을 구하라. (3점)



3. 출제 의도

- 중력과 전자기력 그리고 물질의 파동성을 이해하고 있는지 확인한다.

4. 출제 근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정		예)교육부 고시 제2015-74호 [별책 9] "과학과 교육과정"
문항 및 제시문		학습내용 성취 기준
(1)	교육과정	물리I - 힘과 운동 (가속도 법칙, 역학적 에너지 보존) 물리II - 전기와 자기 (전하와 전기장, 정전기 유도)
	성취기준·성취수준	[12물리Ⅰ01-02] 뉴턴 운동 법칙을 이용하여 직선 상에서 물체의 운동을 정량적으로 예측할 수 있다. [12물리Ⅰ01-06] 직선 상에서 운동하는 물체의 역학적 에너지가 보존되는 경우와 열에너지가 발생하여 역학적 에너지가 보존되지 않는 경우를 구별하여 설명할 수 있다. [12물리Ⅱ02-01] 정지한 전하 주위의 전기장을 정량적으로 구하고, 전기력선으로 표현할 수 있다.
(2)	교육과정	물리II - 현대 물리 (입자의 파동성)
	성취기준·성취수준	[12물리II 03-07] 입자의 파동성을 물질파 이론과 전자 회절 실험을 근거로 설명할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	물리학1	강남화 외 5명	천재교육	2019	20, 45
	물리학2	강남화 외 5명	천재교육	2020	91
기타	EBS 수능특강 물리학2		한국교육방송공사	2021	93

5. 문항 해설

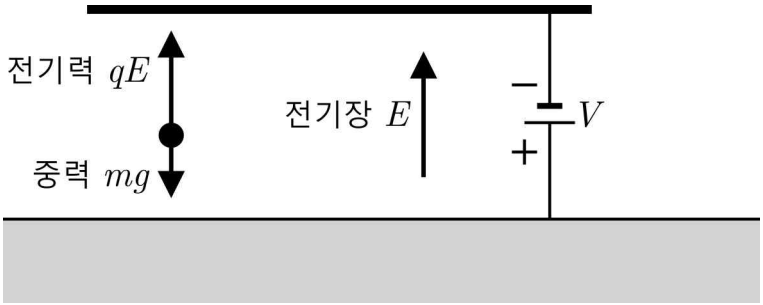
(1)번 문항은 평행판 축전기 사이의 전기장을 극판 사이의 간격과 전위차로 나타낼 수 있음을 알고, 중력의 크기보다 큰 전기력을 만들기 위한 전기장의 크기와 방향을 구하는 문항이다.
(2)번 문항은 정지한 입자가 지면에서 금속판에 도달할 때까지 전기력과 중력이 한 일이 입자의 운동에너지가 됨을 알고, 이 운동 에너지를 통해 물질파 파장을 구하는 문항이다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	• 전압 V의 방향(지면이 금속판보다 전위가 높음)을 옳게 대답했으면 +1점 • 전압 V의 크기의 조건($\frac{qV}{d} > mg$ 또는 $V > \frac{mgd}{q}$)을 옳게 대답했으면 +1점	2점
(2)	• 일 · 운동 에너지 정리(또는 역학적 에너지 보존 법칙)을 이용하여 입자가 금속판에 도달한 순간의 속력 $v = \sqrt{\frac{2}{m}(qV - mgd)}$ 를 구했으면 +1점 • 입자의 드브로이 파장($\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{h}{\sqrt{2m(qV - mgd)}}$)을 옳게 대답했으면 +2점. 그렇지 않더라도 $\lambda = \frac{h}{mv}$ 관계식을 이용했으면 +1점.	3점

7. 예시 답안

전압 V를 걸면 지면과 금속판 사이에 형성되는 전기장 $E=V/d$에 의하여 입자가 전기력 $qE=qV/d$를 받는다. 입자를 들어 올리려면 이 전기력이 연직 위 방향이어야 하고 입자가 양전하($q>0$)를 띠고 있으므로, 지면이 금속판보다 전위가 높도록 전압 V를 걸어야 한다. 이와 함께 전기력의 크기 $\frac{qV}{d}$가 중력 mg보다 커야 한다($\frac{qV}{d}>mg$). 따라서 $V>\frac{mgd}{q}$여야 한다.



입자가 지면을 출발하여 금속판에 도달한 순간까지,
전기장이 입자에 한 일: $W_1=qV$
중력이 입자에 한 일: $W_2=-mgd$

일 · 운동 에너지 정리(또는 역학적 에너지 보존 법칙)에 의하여 $\frac{1}{2}mv^2=qV-mgd$

입자가 금속판에 도달한 순간 입자의 속력은 $v=\sqrt{\frac{2}{m}(qV-mgd)}$

이때 입자의 드브로이 파장은 $\lambda=\frac{h}{p}=\frac{h}{mv}=\frac{h}{\sqrt{2m(qV-mgd)}}$

(h: 플랑크 상수, p: 입자의 운동량)

8. 총 평

[고등학교 물리교사 A]

물리학 I 의 힘의 평형과 역학적 에너지 보존 물리학 II 의 전기장, 전기력, 전위의 개념을 명확하게 이해하고 있는 학생이라면 중력과 전기력의 관계를 기술하고 입자를 들어 올릴 수 있는 조건은 제시할 수 있음. 또한 물질파의 파장을 구하는 기본 공식을 통해 파장을 충분히 구할 수 있는 문항으로 고교 교육과정을 벗어나지 않았으며 선행학습을 유발하는 문제로 보기 어려움.

[고등학교 물리교사 B]

축전기 사이의 대전된 입자에 가해진 전기력의 크기를 전위차와 극판사이의 간격으로 표현하고, 중력과 평형을 이용해 전위차의 조건을 구할 수 있음. 또한 일의 정의와 운동 제2법칙에 따라 입자의 운동에너지를 구하고 물질파 파장을 구할 수 있음. 고등학교 교육과정에서 제시한 전기장과 전기력, 전위의 개념을 알고 운동에너지를 구한다면 충분히 해결할 수 있는 문항이라고 판단됨.

〈 유사 기출 문제 〉	
유사문제	**천재교육 물리학2 대단원 마무리 평가 141p**
근거	• 중력장과 전기장 속에 대전된 입자가 힘의 평형을 이루고 있음을 통해 전기력의 방향과 전기장의 세기를 구하는 문항과 유사함.